

教师备课教案本

(实验课程)

系 别：化学与生物系

课程名称：综合实验

教师姓名：黄增芳

授课时间：2008—2009 学年第 1 学期

电子科技大学中山学院

实验课程授课计划

项目名称	三草酸合铁（Ⅲ）酸钾感光剂的合成、组成测定及性质	总学时数	32
授课班级	系别：化学生物系 专业班级：06 应用化学、06 环境工程		
授课地点	1-603		
编号	实 验 项 目 名 称	计划学时	周次
一	K ₃ [Fe(C ₂ O ₄) ₃] · 3H ₂ O 的制备	4	6
二	K ₃ [Fe(C ₂ O ₄) ₃] · 3H ₂ O 的提纯及测量	4	6
三	结晶水的测定、C ₂ O ₄ ²⁻ 含量的测定、铁含量的测定	4	6
四	K ₃ [Fe(C ₂ O ₄) ₃] · 3H ₂ O 感光纸的制备、K ₃ [Fe(C ₂ O ₄) ₃] · 3H ₂ O 感光液的制备	4	6
五	K ₃ [Fe(C ₂ O ₄) ₃] · 3H ₂ O 红外谱图分析（红外分光光度计的使用与操作）	4	7
六	K ₃ [Fe(C ₂ O ₄) ₃] · 3H ₂ O 的谱图分析（紫外-可见、荧光光光度计的使用与操作）	4	7
七	彩色固体酒精的制备	4	7
八	固体文具胶的制备（设计实验）	4	7
考核要求			

注：如授课时间适逢节假日冲突则顺延或另行安排。

填表日期: 2009 年 01 月 15 日

项目名称	三草酸合铁（Ⅲ）酸钾感光剂的合成、组成测定及性质	实 验 类别	综合性	课时安排	32
授课班级	06 应用化学、06 环境工程		授课时间	6-7 周	
授课人数	50		分组情况	5*10	
教学目的	学习三草酸合铁（Ⅲ）酸钾的合成方法、以及用 KMnO ₄ 测定 C ₂ O ₄ ²⁻ 和 Fe ³⁺ 的方法；配位和氧化反应的条件和原理，了解三草酸合铁（Ⅲ）酸钾的光化学性质；进一步掌握重结晶、重量分析、滴定分析的操作技能，掌握分析的基本操作；掌握化合物组成的分析原理和方法，理解制备过程中化学平衡原理的应用；学习红外分光光度计、紫外-可见、荧光光光度计的使用与操作；掌握固体酒精制备的原理及操作方法；进一步巩固酸碱滴定的操作方法。				
预习要求	了解三草酸合铁（Ⅲ）酸钾的制备方法、组成测定及感光性质和原理；了解掌握固体酒精制备的原理及操作方法和酸碱滴定的操作方法。				
教学内容与过程	一、三草酸合铁（Ⅲ）酸钾感光剂的合成、组成测定及性质 （一）、实验原理 三草酸合铁（Ⅲ）酸钾 K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 是一种亮绿色单晶系斜晶体，易溶于水（0℃，4.7g/100g 水；100℃，117.7g/100g 水），难溶于有机溶剂，是一些很好的有机反应催化剂，也是制备负载型活性铁催化剂的主要原料，因而具有工业生产价值。目前，制备该物质的方法很多，本实验利用自制的硫酸亚铁铵与草酸反应制备出草酸亚铁铵晶体，并用倾析法洗去杂质。然后在过量草酸根存在下，用 H₂O₂ 氧化草酸亚铁即可制得三草酸合铁（Ⅲ）酸钾配合物。由于其难溶于有机溶剂中，加入乙醇后，从溶液中便可析出 K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 晶体。 硫酸亚铁铵的制备反应： Fe + H₂SO₄ = FeSO₄ + H₂ FeSO₄ + (NH₄)₂SO₄ + 6H₂O = (NH₄)₂SO₄·FeSO₄·6H₂O 三草酸合铁（Ⅲ）酸钾的制备反应： (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O+H₂C₂O₄=FeC₂O₄·2H₂O↓+(NH₄)₂SO₄+H₂SO₄+4H₂O 6FeC₂O₄·2H₂O+3H₂O₂+6K₂C₂O₄=K₃[Fe(C₂O₄)₃]+4Fe(OH)₃↓+2H₂O 2Fe(OH)₃+2H₂C₂O₄+3K₂C₂O₄=2K₃[Fe(C₂O₄)₃]+H₂O 2FeC₂O₄·2H₂O+H₂O₂+3K₂C₂O₄+H₂C₂O₄=2K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 在 0℃左右溶解度很小，可析出绿色的晶体。该配合物极易感光，室温光照时便黄色，进行下列光化学反应： $2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \xrightarrow{h\nu} 2\text{FeC}_2\text{O}_4+3\text{C}_2\text{O}_4^{2-}+2\text{CO}_2$ 它在日光照射下或强光下分解生成草酸亚铁，遇六氰合铁（Ⅲ）酸钾生成滕氏蓝，反应为：3FeC₂O₄+K₃[Fe(CN)₆]=Fe₃[Fe(CN)₆]₂+3K₂C₂O₄				

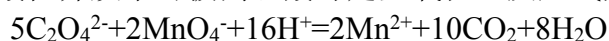
因此,在实验室中可作成感光纸,进行感光实验。另外,由于它的光化学活性,能定量进行光化学反应,常作化学光亮剂。受热时,在 110℃可失去结晶水,到 230℃即分解。

该配合物的组成可用重量法和滴定分析法确定。

1、重量法分析结晶水含量

将一定量的 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 晶体在 110℃下干燥脱水后称量,便可计算结晶水的含量。

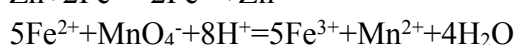
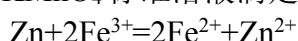
2、草酸根在酸性介质中可被高锰酸钾定量氧化,反应式为:



用已知准确浓度的 $KMnO_4$ 标准溶液滴定。由高锰酸钾溶液的消耗量便可计算 $C_2O_4^{2-}$ 的含量。

3、铁的测定

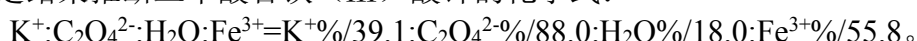
先用过量的还原剂锌粉将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} ,然后将剩余的锌粉过滤掉,用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定,反应式为:



由消耗 $KMnO_4$ 的体积计算出铁含量。

4、钾的测定

根据配合物中铁、草酸根、结晶水的含量便可计算出钾的含量。由上述测定结果推断三草酸合铁(III)酸钾的化学式:



(二)、主要仪器与试剂

1、仪器

布氏漏斗、吸滤瓶一套、分析天平、烘箱、台秤、50ml 滴定管。

2、药品

铁粉、3mol/L H_2SO_4 、 $(NH_4)_2SO_4$ 、乙醇、草酸钾($K_2C_2O_4 \cdot H_2O$)饱和溶液、 $KMnO_4$ (0.02mol/L)标准溶液、 $H_2C_2O_4$ (饱和溶液)、 H_2O_2 (3%)、铁氰化钾($K_3[Fe(CN)_6]$)、丙酮、锌粉。

(三)、实验步骤

安全预防: H_2O_2 和 H_2SO_4 具有腐蚀性,避免直接接触;丙酮易燃,避免明火。

1、硫酸亚铁铵的制备

将 2 g 铁粉加到盛有 15ml $3 \text{ mol} \cdot L^{-1} H_2SO_4$ 的锥形瓶中,在不同温度的水浴上加热至不再有气泡冒出为止,趁热抽滤,将滤液转至蒸发皿中。将滤纸上的铁屑洗净、低温干燥后称重。在盛有 $FeSO_4$ 溶液的蒸发皿中加入 $(NH_4)_2SO_4$ 饱和溶液,在水浴上蒸发浓缩至液面出现晶膜时,放置,让其慢慢冷却至室温时抽滤,用 95 %乙醇洗涤晶体,将晶体晾干,得硫酸亚铁铵晶体,称重。

2、制备三草酸合铁(III)酸钾

称取 5g $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ (自制)置于 200ml 烧杯中,加入 15ml 蒸馏水和 1ml H_2SO_4 酸化,加热溶解,再加入 25ml 的 $H_2C_2O_4$ 饱和溶液,继续加热至近沸,将此液静置,既有大量黄色 FeC_2O_4 晶体析出,待沉淀析出后采用倾析法倒掉上层清液。在沉淀上加入 20ml 去离子水,搅拌并温热,静置后,以布氏漏斗抽滤,得粗产品。

将粗产品溶于 10ml 饱和 $K_2C_2O_4$ 的溶液,水浴加热 40℃,用滴管缓慢

滴加 10ml 3% H_2O_2 。不断搅拌维持在 40℃ 左右， Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} ，溶液变为棕红色即氢氧化铁沉淀产生，加完后，将溶液加热至近沸除去过量的 H_2O_2 （时间不宜过长，分解基本完全为止），稍冷，再逐滴加入 8ml 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，使沉淀溶解，此时应加快搅拌，趁热过滤，在滤液中加入 10ml 95% 的乙醇，这时如果滤液混浊可微热使其变清，将滤液在暗处冷却，待结晶完全后，抽滤，并用少量乙醇洗涤晶体。取下晶体，用滤纸吸干，并在空气中干燥片刻，称重，计算产率。晶体置于干燥器内避光保存。

3、结晶水的测定

准确称取产品 0.5~0.6g 产物，放入已恒重的称量瓶中。置于烘箱中，在 110℃ 下烘干 1h，在干燥器中冷至室温，称重。重复干燥、冷却、称重的操作，直到恒重。根据称量结果，计算结晶水的质量分数。

4、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量的测定

精确称取 0.18~0.20g 干燥晶体与 250ml 锥形瓶中，加入 50ml 水溶解，再加 12ml 1:5 的 H_2SO_4 溶液，加热至 70~80℃ 左右（不要高于 85℃），用 KMnO_4 标准溶液滴定至浅红色，开始时反应很慢，故第一滴滴入后，待红色褪去后，再滴入第 2 滴，溶液红色消退后，由于二价锰的催化作用反应速度加快，但滴定仍需逐滴加入，直至溶液 30s 不褪色为止，记下读数，计算结果。平行滴定两次。滴定完的溶液保留待用。

5、铁的含量测定

向第 3 步滴定完草酸根离子的保留溶液中加入过量的还原剂锌粉，直到溶液消失。加热溶液近沸，使 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，趁热过滤除去多余的锌粉。滤液用另一干净的锥形瓶盛放，洗涤锌粉，使洗涤液定量转移到滤液中，再用高锰酸钾标准溶液滴至粉红色且 30s 内不变，记录消耗的高锰酸钾标准溶液的体积，计算出铁的质量分数。

由测的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 H_2O 、 Fe^{3+} 的质量分数可计算出 K^+ 的质量分数，从而确定配合物的组成及化学式。

6、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的性质

(1) 将少量产品放在表面皿上，在日光下观察晶体颜色变化。并与放在暗处的晶体比较。

(2) 制感光纸。按三草酸合铁(III)酸钾 0.3g、铁氰化钾 0.4g、水 5ml 的比例配成溶液，涂在纸上即成感光纸。附上图案，在日光直射下数秒钟，曝光部分呈蓝色，被遮盖的部分就显影出图案来。

(3) 配感光液。取 0.3~0.5g 三草酸合铁(III)酸钾，加去离子水 5ml 配成溶液，用滤纸条做成感光纸。附上图案，在日光直射下数秒钟，曝光后去掉图案，用约 3.5% 六氰合铁酸钾溶液润湿或漂洗即显影出图案来。

(四)、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的红外光谱测试

(五)、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的紫外光谱测试、

(六)、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的荧光光谱测试

(七)、思考题

1、在制备该化合物的最后一步能否用蒸干的办法来提高产率？为什么？

2、最后加入乙醇的作用是什么？不加入产量会有所改变吗？

	3、影响三草酸合铁（Ⅲ）酸钾产率的主要因素有哪些？ 二、彩色固体酒精的制备 （一）实验原理 硬脂酸与氢氧化钠混合后将发生如下反应：$C_{17}H_{35}COOH + NaOH = C_{17}H_{35}COONa + H_2O$，反应生成的硬脂酸钠是一个长碳链的极性分子，室温下在酒精中不易溶，在较高的温度下，硬脂酸钠可以均匀地分散在液体酒精中，而冷却后则形成凝胶体系，使酒精分子被束缚于相互连接的大分子之间，呈不流动状态而使酒精凝固，形成了固体状态的酒精。 （二）实验步骤 用蒸馏水将硝酸铜配成10%的水溶液备用，将氢氧化钠配成8%的水溶液，然后用工业酒精稀释成1：1的混合溶液，备用。将1g酚酞溶于100mL 60%的工业酒精中，备用。分别取5g工业硬脂酸、100mL工业酒精和两滴酚酞置于150mL的三颈烧瓶中，水浴加热，搅拌，回流。维持水浴温度在70℃左右，直至硬脂酸全部溶解后，马上滴加事先配好了的氢氧化钠混合溶液，滴加速度先快后慢，滴至溶液颜色由无色变为浅红又马上褪掉为止。继续维持水浴温度在70℃左右，搅拌，回流反应10min后，一次性加入2.5mL 10%的硝酸铜溶液再反应5min后，停止加热，冷却至60℃，再将溶液倒入模具中，自然冷却后得嫩蓝绿色的固体酒精。若改用一次性加入0.5mL 10%的硝酸钴溶液，可得浅紫色的固体酒精。 （三）、思考题 1、分析硬脂酸的用量、氢氧化钠的用量对固体酒精质量的影响 2、分析加入不同金属离子对固体酒精质量和燃烧颜色的影响 三、固体文具胶的制备（设计实验）
教学 后记	通过本实验的学习和操作，学生较好学会了 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的制备、测试及红外分光光度计、紫外-可见、荧光光度计的使用与操作，以及固体酒精的制备。

注：“教学后记”是授课完毕后，教师对授课准备情况、授课过程及授课效果的回顾与总结，因此，教师应及时手写补充完整本部分内容。

教 研 室_____化学_____学年学期_____2008-2009 学年第一学期_____

任课教师_____黄增芳_____授课专业、班级 06 应用化学、06 环境工程_____

1. 课程描述

综合化学实验是材料化学、应用化学和环境工程专业的限定选修课，课程为 32 学时。综合性实验是教学改革的发展方向。综合化学实验将部分单一实验转化为综合性实验教学课，实验教学以个体素质发展为中心，体现个性化、多样化的特征。综合化学实验教学着重能力培养，是一个将被动接受应证模仿模式转变为积极探索、独立思考、自我设计、自我评价、自我提高模式的过程。因此综合化学实验教学过程中应注意培养学生的思维能力、获取知识的能力以及认识问题、分析问题和解决问题的能力，培养学生良好的实验习惯和严谨学风，诚实品德和科学精神。

2. 教学方法的改革与实践

综合化学实验是应用多种实验方法和技术来研究化合物的有关性质及组成结构，着重培养学生综合应用能力。本综合化学实验包括以下内容：硫酸亚铁铵的制备、 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的制备； $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的提纯及测量；结晶水的测定、 $C_2O_4^{2-}$ 含量的测定、铁含量的测定； $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 感光纸的制备、 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 感光液的制备； $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的谱图分析（紫外-可见、荧光光度计的使用与操作）分析（红外分光光度计的使用与操作）；彩色固体酒精的制备；固体文具胶的制备（设计实验）。

综合化学实验的改革与实践方向：

（1）、加强学生的动手能力的培养；（2）、培养学生的实验兴趣，提高学生查阅文献的能力；（3）、加强学生的论文写作能力。

3. 教学效果

通过以上的准备和教学，使学生逐步掌握感光剂的感光原理和制作方法，彩色固体胶和固体文具胶的原理和方法，并掌握红外分光光度计、紫外-可见、荧光光度计的使用与操作分析。

4. 存在的问题或不足以及改进措施

综合化学实验是一门动手能力比较强的学科，怎样使学到的理论知识进行综合分析和应用到实践当中去，以及怎样安排更加丰富和实用的内容来吸引和培养学生，仍然是这门课的任课老师所面临的艰巨任务。